

CHARAKTERYZACJA CAŁKOWALNOŚCI W SENSIE RIEMMANA

Uwaga 1. W tej części wykładu rozważamy funkcje ograniczone na odcinku ograniczonym $[a, b]$. Naszym celem jest scharakteryzowanie wszystkich funkcji całkowalnych w sensie Riemmana.

→ każda f. ciągła jest całkowalna

→ zmienne f.-ji w skończonej liczbie miejscach nie zmienia całk.

$$\rightarrow f(x) = \begin{cases} 0 & x \notin \mathbb{Q} \\ \frac{1}{q} & \text{gdzie } x = \frac{p}{q} \\ & \text{NWD}(p, q) = 1 \end{cases} \quad \text{na } [0, 1]$$

• ciągła w $[0, 1] \setminus \mathbb{Q}$

• nieciągła w $\mathbb{Q} \cap [0, 1]$

• całkowalna

Definicja

Twierdzenie 2. Zbiór $A \subseteq \mathbb{R}$ nazywamy zbiorem miary zero, gdy dla dowolnego $\varepsilon > 0$ istnieją przedziały $I_n = (a_n, b_n)$, $n = 1, 2, \dots$, $a_n \leq b_n$, dla których:

- $A \subseteq \bigcup_{n=1}^{\infty} I_n$ (rodzina $\{I_n\}_n$ pokrywa A),
- $\sum_{n=1}^{\infty} |I_n| < \varepsilon$, gdzie $|I_n| = b_n - a_n$.



Uwaga 3. W powyższej definicji jeśli $a_n = b_n$, to przyjmujemy $I_n = (a_n, b_n) = \emptyset$. Jeśli $I_n = \emptyset$ od pewnego miejsca, to rodzina $\{I_n\}_n$ jest skończona.

Lemat 4. Przeliczalna suma zbiorów miary zero jest zbiorem miary zero.

d-d

Niech $\{A_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ - rodzinie zbiorów miary zero. Pokażemy, że $B = \bigcup_{n=1}^{\infty} A_n$ jest miary zero.

Ustalmy $\varepsilon > 0$. Dla $n \in \mathbb{N}$ z def. zb. m. zero mamy

$$A_n \subseteq \bigcup_{k \in \mathbb{N}} I_{n,k} \quad \text{oraz} \quad \sum_k |I_{n,k}| < \frac{\varepsilon}{2^n}.$$

↓ pniekine sume

Zatem $A = \bigcup_n A_n \subseteq \bigcup_n \bigcup_k I_{n,k} = \bigcup_{n,k} I_{n,k}$ oraz $\sum_{n,k} |I_{n,k}| = \sum_n \sum_k |I_{n,k}|$

$$\sum_n \frac{\varepsilon}{2^n} = \varepsilon$$

Wniosek 5. Zbiór co najwyżej przeliczalny jest miary zero. Np. $\mathbb{Q}$.

dł. $A_n = \{x_n\}$ jest miary zero (bo $\{x_n\} \subseteq (x_n - \frac{\varepsilon}{2}, x_n + \frac{\varepsilon}{2})$)

$$\bigcup_n \{x_n\} = \{x_1, x_2, \dots\}$$

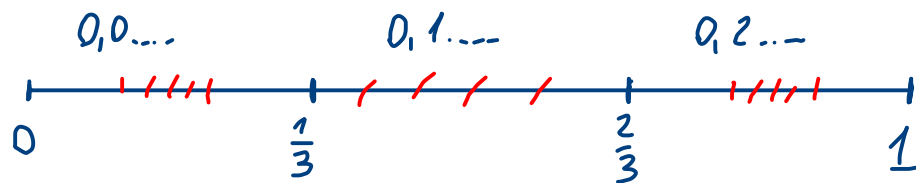
Uwaga 6. W definicji zbioru miary zero możemy równoważnie użyć odcinków domkniętych $[a_n, b_n]$.

szkic dowodu

$$\underbrace{[a_n, b_n]}_{J_n} \subseteq \underbrace{\left(a_n - \frac{\varepsilon}{2^n}, a_n + \frac{\varepsilon}{2^n}\right)}_{I_n}$$

$$\sum_n |I_n| = \sum_n |J_n| + \underbrace{\sum_n \frac{\varepsilon}{2^n}}_{\varepsilon}$$

Definicja 7. Zbiór Cantora C , to zbiór wszystkich liczb z odcinka $[0, 1]$, które w nieskończonym rozwinięciu trójkowym nie ma cyfry "1".



$$C_1 = [0, \frac{1}{3}] \cup [\frac{2}{3}, 1]$$

$$C_2 = [0, \frac{1}{9}] \cup [\frac{2}{9}, \frac{3}{9}] \cup [\frac{7}{9}, \frac{8}{9}] \cup [\frac{8}{9}, 1]$$

...

$$C = \bigcap_{n=1}^{\infty} C_n$$

$$\forall n \quad C \subseteq C_n$$

$\forall n$ Zbiór C zawiera się w odcinkach o wspólnej długości $(\frac{2}{3})^n$

$$0,12101 = \underline{0,12100(2)}$$

$$|C_1| = \frac{2}{3}$$

$$|C_2| = \frac{2}{3} |C_1|$$

$$|C_n| = \frac{2}{3} |C_{n-1}| = \left(\frac{2}{3}\right)^n$$

↑
suma dł. odcinków

Przykład 8. Zbiór Cantora C jest nieprzeliczalny (mocy continuum) i ma miarę zero

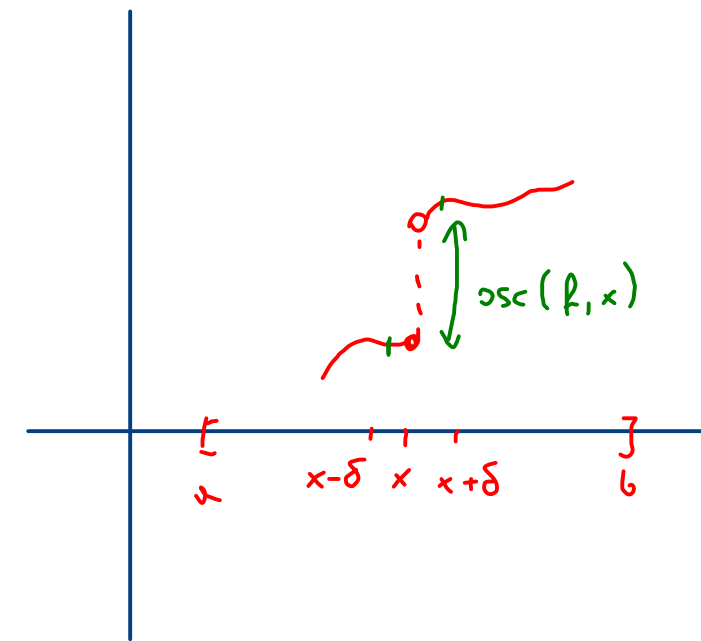
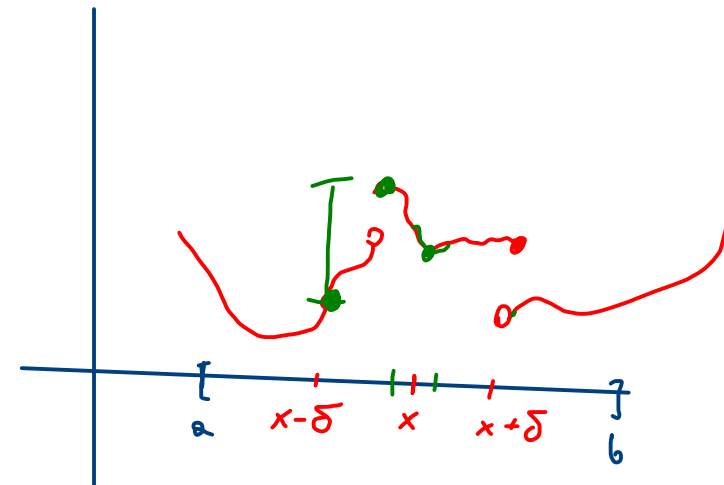
Definicja 9. Niech $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$. Dla $x \in [a, b]$ oraz $\delta > 0$ definiujemy

$$\omega_\delta(f, x) = \sup_{x', x'' \in I(x, \delta)} |f(x') - f(x'')| = \sup_{y \in I(x, \delta)} f(y) - \inf_{y \in I(x, \delta)} f(y),$$

gdzie $I(x, \delta) = \{y \in [a, b] \mid |x - y| < \delta\}$. Granicę

$$\omega(f, x) = \lim_{\delta \rightarrow 0^+} \omega_\delta(f, x) = \inf_{\delta > 0} \omega_\delta(f, x)$$

nazywamy oscylacją funkcji f w punkcie x .



Lemat 10. Ograniczona funkcja f na przedziale $[a, b]$ jest ciągła w punkcie x wtedy i tylko wtedy gdy $\omega(f, x) = 0$.

d-d ($\Rightarrow$)

Niech $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ ograniczona i ciągła w $x_0 \in [a, b]$. Z ciągłości

$$\text{mamy dla } \varepsilon > 0: \exists \delta \quad \begin{matrix} |x - x_0| < \delta \\ x \in [a, b] \end{matrix} \quad |f(x) - f(x_0)| < \varepsilon$$

$$-f(x_0) + f(x_0)$$

$$\text{Zatem } \text{osc}_\delta(f, x) = \sup_{x', x'' \in I(x, \delta)} |f(x') - f(x'')| \leq$$

$$\left\{ I(x, \delta) = \{ x' \in [a, b] : |x' - x| < \delta \} \right.$$

$$\leq \sup_{x', x''} (|f(x') - f(x_0)| + |f(x_0) - f(x'')|) \leq 2\varepsilon$$

$$\text{Zatem } \text{osc}(f, x) = \inf_{\delta > 0} \text{osc}_\delta(f, x) \leq 2\varepsilon \quad \text{czyli} \quad \text{osc}(f, x) = 0.$$

$$(\Leftarrow) \text{ Jeśli } \omega(f, x_0) = 0, \text{ to } \forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 \quad \sup_{x', x'' \in I(x_0, \delta)} |f(x') - f(x'')| < \varepsilon$$

Uwaga 11. Jeśli badamy ciągłość w lewym końcu przedziału $x = a$, to licząc oscylacje w definicji uwzględniamy tylko punkty $x', x'' \geq a$.

$\forall$

$$|f(x') - f(x_0)|$$

$$x' \in I(x_0, \delta)$$

$$|x' - x_0| < \delta \quad ; \quad x' \in [a, b]$$

czyli f ciągła w x_0 .

Lemat 12. [Zwartość odcinka $[a, b]$] Jeśli mamy odcinki otwarte $\{I_\alpha : \alpha \in A\}$, takie że

$$[a, b] \subseteq \bigcup_{\alpha \in A} I_\alpha,$$

to istnieje $n \in \mathbb{N}$ oraz $\alpha_1, \dots, \alpha_n \in A$, takie że

$$[a, b] \subseteq \bigcup_{k=1}^n I_{\alpha_k},$$



dowód był w topologii (moim zdaniem ob skrypcie prof. Sawice)

Przypomnienie: $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ ograniczone

f całkowita $\Leftrightarrow \forall \varepsilon > 0 \quad \exists P\text{-podk. } [a, b]$
 $U(f, P) - L(f, P) < \varepsilon$

Twierdzenie 13. Niech f będzie ograniczoną funkcją na odcinku $[a, b]$. Wtedy f jest całkowalna wtedy i tylko wtedy gdy zbiór punktów nieciągłości ma miarę zero.

($\Rightarrow$) Zał. że f całkowalna.

$$X = \{x \in [a, b] : f \text{ jest nieciągła w } x\} = \{x \in [a, b] : \text{osc}(f, x) > 0\}$$

$$= \bigcup_{n \in \mathbb{N}} \underbrace{\{x \in [a, b] : \text{osc}(f, x) > \frac{1}{n}\}}_{X_n}$$

Pokażemy, że każdy X_n ma miarę zero i wtedy X też (pudł. suma zb. m. zero)

Ustalmy $n \in \mathbb{N}$ i $\varepsilon > 0$. Z całk. f mamy P -podział, $P = \{x_0, \dots, x_m\}$

$$\text{t. że } U(f, P) - L(f, P) = \sum_{k=1}^m (M_k - m_k) \Delta x_k < \frac{\varepsilon}{n}.$$

$$A = \{k \in \{1, \dots, m\} : (x_{k-1}, x_k) \cap X_n \neq \emptyset\}$$

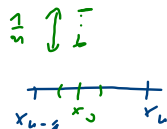
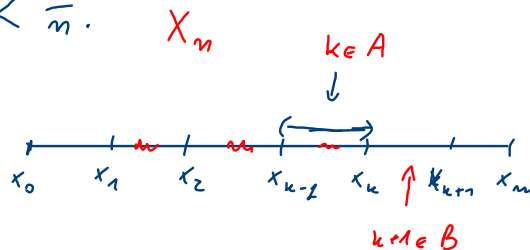
$$B = \{1, \dots, m\} \setminus A$$

$$X_n \subseteq \bigcup_{k \in A} (x_{k-1}, x_k) \cup \{x_0, x_1, \dots, x_m\}$$

Rozważmy $k \in A$. $(x_{k-1}, x_k) \cap X_n \neq \emptyset$ (z x_0), tzn. $M_k - m_k \geq \frac{1}{n}$, bo $\text{osc}(f, x_0) > \frac{1}{n}$

$$\frac{1}{n} \sum_{k \in A} \Delta x_k \leq \sum_{k \in A} (M_k - m_k) \Delta x_k \leq U(f, P) - L(f, P) \leq \frac{\varepsilon}{n}$$

Zatem $\sum_{k \in A} \Delta x_k \leq \varepsilon$. Wisc X_n jest miarę zero.



Twierdzenie 13. Niech f będzie ograniczoną funkcją na odcinku $[a, b]$. Wtedy f jest całkowalna wtedy i tylko wtedy gdy zbiór punktów nieciągłości ma miarę zero.

($\Leftarrow$) Zał. że $X = \{x \in [a, b] : \text{osc}(f, x) > 0\}$ jest miary zero.

Ustalmy $\varepsilon > 0$. Ponieważ X jest miary zero, to $X \subseteq \bigcup_{k=1}^{\infty} I_k$, $I_k = (a_k, b_k)$

Rozważmy $x \in [a, b] \setminus X$. Z ciągłości $\text{osc}(f, x) = 0$, $\sum_{k=1}^{\infty} |I_k| < \varepsilon$

wg $\exists \delta_x > 0$, że dla $J_x = (x - \delta_x, x + \delta_x)$ $\lim_{\delta \rightarrow 0^+} \text{osc}_{\delta}(f, x)$

$$M_{J_x}(f) - m_{J_x}(f) = \text{osc}_{\delta_x}(f, x) < \varepsilon$$

$$[a, b] = X \cup ([a, b] \setminus X) \subseteq \bigcup_{j=1}^{\infty} I_j \cup \bigcup_{x \in [a, b] \setminus X} J_x$$



Z lematu 12 (wartość odcinka $[a, b]$) istnieją $I_{j_1}, \dots, I_{j_N}$, $J_{x_1}, \dots, J_{x_M}$

$$[a, b] \subseteq \bigcup_{i=1}^N I_{j_i} \cup \bigcup_{r=1}^M J_{x_r}$$

Niech P będzie podziałem $[a, b]$ takim, że każdy przedział wierzony z P zawiera się w jednym z odc. I_{j_i} lub J_{x_r} .

$$\text{Zatem } U(f, P) - L(f, P) < \underbrace{\varepsilon \cdot 2 \|f\|_{\infty}}_{\text{gdy odcinek jest w } J_{x_r} \text{ oraz suma dl. } \leq (b-a)} + \underbrace{M_a - m_a}_{\leq \varepsilon} < \varepsilon \cdot (b-a)$$

bo odcinki $\sum |I_{j_i}| < \varepsilon$; $M_a - m_a \leq 2 \|f\|_{\infty}$

Czyli f jest całkowalna.

Przykłady:
 $f: [0,1] \rightarrow \mathbb{R}$

$$f(x) = \begin{cases} 0 & x \notin \mathbb{Q} \\ \frac{1}{q} & \text{gdzie } x = \frac{p}{q}, \text{ NWD}(p,q)=1 \end{cases}$$

Ciągła w $[0,1] \setminus \mathbb{Q}$, nieciągła w $\mathbb{Q}$, więc całkowna bo $\mathbb{Q}$ jest miarą zero.

$$f: [0,1] \rightarrow \mathbb{R} \quad f(x) = \chi_C(x) = \begin{cases} 1 & x \in C \\ 0 & x \notin C \end{cases} \quad C - \text{zb. Cantora}$$

- f - ciągła w $[0,1] \setminus C \rightarrow f$ całkowna.
- f - nieciągła w C

$$\left(\int_0^1 f = 0 \right)$$

